

Conteúdo

1	Interpretação Geométrica	2
1.1	Introdução	2

1 Interpretação Geométrica

1.1 Introdução

Seja o seguinte sistema de equações (vetorial):

$$\frac{du}{dt} = Au$$

A matriz fundamental, $U(t)$, descreve completamente as soluções do sistema de equações acima. A interpretação geométrica da matriz $U(t)$ é de que ela represente uma deformação do espaço vetorial, $\mathbb{R}^n$, com o passar do tempo, t , onde cada ponto é deslocado através de uma trajetória, $u(t) = U(t)x_0$, onde $x(0) = x_0$ é a posição inicial. A velocidade desse deslocamento é dado pela seguinte relação:

$$\frac{du}{dt} = \frac{dU}{dt}x_0 = A(t)u(t)$$

A equação acima nos diz que a velocidade desse deslocamento é bem determinada em cada ponto, descrita por, $A(t)u(t)$. Dessa maneira $A(t)x$ pode ser interpretada como um campo vetorial em $\mathbb{R}^n$ que varia com o tempo, a cada ponto $x \in \mathbb{R}^n$ e a cada instante t . A trajetória $U(t)x$ tangencia o campo vetorial $A(t)x$ em cada ponto.

Se $A(t)$ for constante, então o campo vetorial está fixo no tempo, e poderá variar apenas ponto a ponto no espaço. Segundo a interpretação de deformação de $U(t)x$, pode-se pensar numa região Ω que será transladada pela matriz $U(t)$ até uma região Ω_t , sendo modificada com o passar do tempo.

Para analisar a variação de volume dessa translação $\Omega \rightarrow \Omega_t$, deve-se lembrar que o volume da região Ω_t é dado pela seguinte relação:

$$V_{\Omega_t} = \int_{\Omega_t} dx$$

Fazendo a mudança de variáveis (jacobiano), $x(t) = U(t)x_0$, encontra-se que:

$$V_{\Omega_t} = \int_{\Omega_t} dx = \int_{\Omega_0} \left| \frac{\partial x}{\partial x_0} \right| dx_0$$

Lembrando que o termo no integrando nada mais é do que o Jacobiano (transformação de coordenadas), que será representado por:

$$\varphi(t) = \det U(t) = \left| \frac{\partial x}{\partial x_0} \right|$$

De forma que tenha-se:

$$V_{\Omega_t} = \int_{\Omega_0} \varphi(t) dx_0$$

Para encontrar a variação de volume da região Ω_t , deve-se derivar em relação ao tempo, de forma que tenha-se:

$$\frac{dV_{\Omega_t}}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{\Omega_0} \varphi(t) dx_0 = \int_{\Omega_0} \frac{d\varphi(t)}{dt} dx_0$$

O teorema de Euler diz que:

$$\frac{d\varphi}{dt} = \varphi \text{Tr}(U^{-1} \frac{dU}{dt})$$

Onde $\varphi = \det U(t)$ e $\text{Tr}(U)$ é o traço da matriz $U(t)$, representado por:

$$\text{Tr}(U) = \sum_{k=1}^n U_{kk}$$

No caso particular no qual $U' = AU$, tem-se que:

$$\frac{d\varphi}{dt} = \varphi \text{Tr}(U^{-1} \frac{dU}{dt}) = \varphi \text{Tr}(U^{-1} AU)$$

Lembrando da propriedade comutativa do traço, ou seja, $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$, tem-se que:

$$\text{Tr}(U^{-1} AU) = \text{Tr}(A)$$

Dessa maneira, tem-se que:

$$\frac{dV_{\Omega_t}}{dt} = \int_{\Omega_0} \frac{d\varphi(t)}{dt} dx_0$$